

LABORATOR 4

SUPRAFETE DE DESENARE

1. NOȚIUNI TEORETICE

Java ofera posibilitatea controlului la nivel de pixel pe dispozitivul grafic, respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafata unei componente. In general nu se deseneaza la nivel de pixel direct pe suprafata ferestrelor.

Desenarea componentelor se face automat si este un proces care se executa în urmatoarele situatii:

- la afisarea pentru prima data a unei componente
- ca raspuns al unei solicitari explicite a programului
- la operatii de minimizare, maximizare, redimensionare a suprafetei de afisare pe care este plasata o componenta

*Metodele care controleaza procesul de desenare se gasesc în clasa **Component**:*

- **void paint(Graphics g)** Deseneaza o componenta. Este o metoda supradefinita de fiecare componenta în parte pentru a furniza reprezentarea sa grafica specifica. Metoda este apelata de fiecare data când continutul componentei trebuie desenat (redesenat) - la afisarea pentru prima data a componentei, la operatii de redimensionare, etc. Nu se apeleaza explicit.

- **void update(Graphics g)** Actualizeaza starea grafica a unei componente. Actiunea acestei metode se realizeaza în trei pasi:

- sterge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului
- stabileste culoarea (foreground) componentei
- apeleaza metoda **paint** pentru a redesena complet componenta. Nu se apeleaza explicit.

- **void repaint()** Executa explicit un apel al metodei **update** pentru a actualiza reprezentarea grafica a unei componente.

Desenele care apar pe o suprafata de desenare se realizeaza în metoda **paint** a unei componente, în general apelata intern sau explicit cu metoda **repaint**, ori de câte ori componenta respectiva trebuie redesenata.

Observatie: Daca dorim să se actualizeze doar o anumită zonă grafică a unei componente se va apela metoda *repaint* cu parametrii (parametrii fiind de fapt zona ce trebuie să se actualizeze, restul suprafetei rămânând neschimbată).

Metoda paint

Componentele standard AWT au deja supradefinita metoda **paint** deci nu trebuie sa ne preocupe desenarea lor, însa putem modifica reprezentarea lor grafica prin crearea unei subclase si supradefinirea metodei **paint**, având însa grija sa apelam si metoda superclasei care se ocupa cu desenarea efectiva a componentei.

Desenarea în Java trebuie sa se faca doar în cadrul metodelor paint ale componentelor grafice.

Suprafete de desenare - clasa Canvas

In Java a fost definit un tip special de componenta numita **Canvas** (panza de pictor), al carui scop este de a fi extins pentru a implementa componente cu o anumita înfatisare.

Clasa Canvas este o clasa generica din care se deriveaza subclase pentru crearea suprafetelor de desenare.

Constructorul Canvas() creeaza o plansa, adica o componenta pe care se poate desena. Plansele nu pot contine alte componente grafice, ele fiind utilizate doar ca suprafete de desenat sau ca fundal pentru animatie.

Constructor

Canvas ()

Metode

addNotify ()

paint(Graphics)

Metoda paint() a clasei Canvas() picteaza plansa în culoarea implicita a fundalului. Pentru a redesena plansa cu un alt continut, se recomanda supradefinirea acestei metode implicite.

```
class Desen extends Canvas {  
    public void paint(Graphics g) {  
        //...desenare continut  
    }  
}
```

Clasa Graphics

Înainte ca utilizatorul să poată desena el trebuie să obțină un context de desenare pentru fereastra careia îi aparține regiunea pe care se va desena. Acest context grafic este specificat prin intermediul obiectelor de tip Graphics primite ca parametru în funcția **paint()**. În funcție de dispozitivul fizic pe care se face afișarea (ecran, imprimantă, etc) metodele de desenare au implementări interne diferite, transparente utilizatorului.

Clasa Graphics oferă posibilitatea de a desena linii, forme geometrice, imagini și caractere.

2. Aplicații propuse

1. Pornind de la aplicația 3 să se implementeze un proiect care permite selectarea unei opțiuni din lista și desenarea elementului specificat în funcție de opțiunea aleasă. La alegerea altei opțiuni din listă și apăsarea butonului mouse-ului pe suprafața de desenare, figurile desenate până în momentul curent vor rămâne neschimbate (fig. 1).

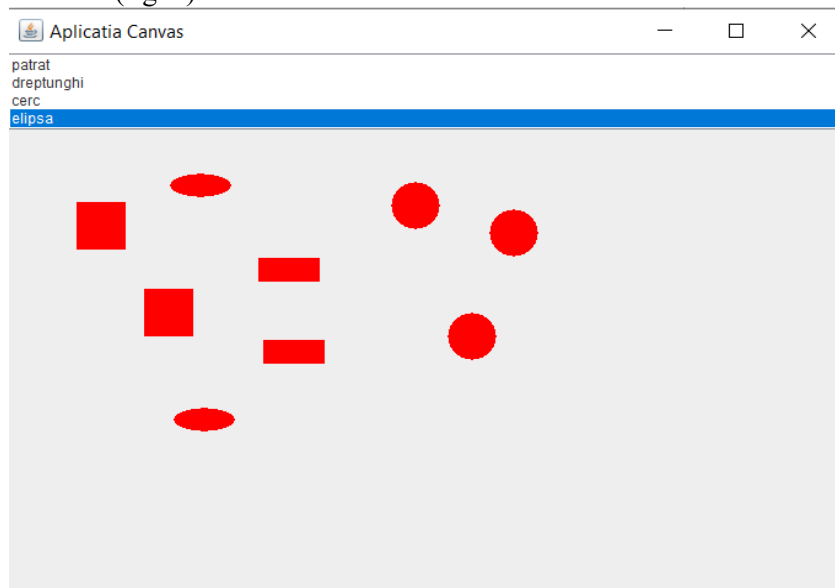


Fig. 1. Figuri diferite pe suprafața de desenare.

2. Pornind de la aplicația 4 să se implementeze un proiect care permite stabilirea unui punct de început pentru o linie la apăsarea butonului mouse-ului, apoi trasarea liniei prin deplasarea mouse-ului

pe suprafața de desenare, la eliberarea butonului mouse-ului se va obține linia încadrată într-un dreptunghi/pătrat, iar în vârfurile dreptunghiului/pătratului se vor afișa cercuri colorate (fig.2).

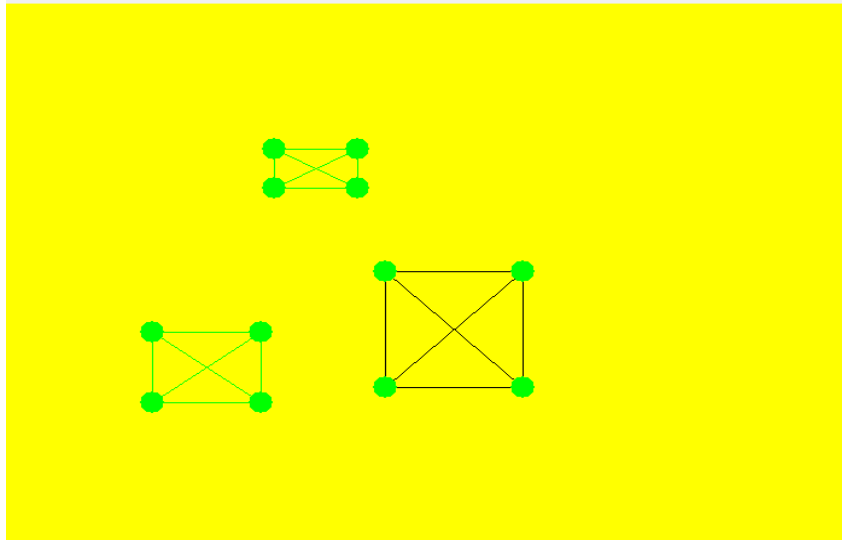


Fig. 2. Linii încadrate în dreptunghi/pătrat și cercuri colorate în colțurile figurilor.